

School: Khuc Thua Du High School

Department: Mathematics and Informatics Department

Teacher's name: Tran Hoai Thanh

Date of preparation: October 2026

Teaching date: Week 10, October 2026

Topic 3: "Sequences and Series"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Understand sequences: finite/infinite, explicit and recursive formulas.
- Master arithmetic sequences (AP): common difference, nth term, sum.
- Master geometric sequences (GP): common ratio, nth term, sum.
- Apply sequences to real-world problems.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
sequence	/ˈsiːkwəns/	dãy số
term	/tɜːm/	số hạng
arithmetic sequence (AP)		cấp số cộng
common difference		công sai

geometric sequence (GP)		cấp số nhân
common ratio		công bội
partial sum		tổng riêng
convergent / divergent		hội tụ / phân kỳ

PART 1: SEQUENCES

(phần 1: dãy số)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Definition

(1. định nghĩa)

A sequence is an ordered list (u_n) .

2. Arithmetic Sequence (AP)

(2. cấp số cộng)

- nth term: $u_n = u_1 + (n-1)d$
- Sum: $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]$

3. Geometric Sequence (GP)

(3. cấp số nhân)

- nth term: $u_n = u_1 r^{n-1}$
- Sum: $S_n = u_1 \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1)$
- If $|r| < 1$: $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Given AP with $u_3 = 10$ and $u_7 = 26$. Find u_1 , d , and S_{20} .

Cho cấp số cộng với $u_3 = 10$ và $u_7 = 26$. Tìm u_1 , d và S_{20} .

Solution:

(lời giải:)

$$u_3 = u_1 + 2d = 10, \quad u_7 = u_1 + 6d = 26.$$

$$u_3 = u_1 + 2d = 10, \quad u_7 = u_1 + 6d = 26.$$

$$\text{Subtracting: } 4d = 16 \Rightarrow d = 4, \quad u_1 = 2.$$

$$\text{Trừ vế: } 4d = 16 \Rightarrow d = 4, \quad u_1 = 2.$$

$$S_{20} = 10(4 + 76) = 800.$$

$$S_{20} = 10(4 + 76) = 800.$$

Example 2 [Application]

GP with $u_2 = 6$ and $u_5 = 162$. Find S_8 .

Cấp số nhân với $u_2 = 6$ và $u_5 = 162$. Tìm S_8 .

Solution:*(lời giải:)*

$$r^3 = 27 \Rightarrow r = 3, u_1 = 2.$$

$$r^3 = 27 \Rightarrow r = 3, u_1 = 2.$$

$$S_8 = 2 \cdot \frac{3^8 - 1}{2} = 6560.$$

$$S_8 = 2 \cdot \frac{3^8 - 1}{2} = 6560.$$

Example 3 [Application]

A company's first-year revenue is 500M VND. Revenue increases 15%/year. Find total revenue after 10 years.

Doanh thu năm đầu là 500 triệu đồng. Doanh thu tăng 15%/năm. Tìm tổng doanh thu sau 10 năm.

Solution:*(lời giải:)*

GP: $u_1 = 500, r = 1.15.$

Cấp số nhân: $u_1 = 500, r = 1.15.$

$$S_{10} = 500 \cdot \frac{1.15^{10} - 1}{0.15} \approx 10,152 \text{ million VND.}$$

$$S_{10} = 500 \cdot \frac{1.15^{10} - 1}{0.15} \approx 10.152 \text{ triệu đồng.}$$

Example 4 [Advanced Application]

$u_1 = 1, u_{n+1} = 3u_n + 2.$ Find explicit formula for $u_n.$

$u_1 = 1, u_{n+1} = 3u_n + 2.$ *Tìm công thức tường minh của $u_n.$*

Solution:*(lời giải:)*

Rewrite: $u_{n+1} + 1 = 3(u_n + 1).$ Let $v_n = u_n + 1.$

Viết lại: $u_{n+1} + 1 = 3(u_n + 1).$ Đặt $v_n = u_n + 1.$

(v_n) is GP: $v_1 = 2, r = 3. v_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$

(v_n) là cấp số nhân: $v_1 = 2, r = 3. v_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$

$$u_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1.$$

$$u_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1.$$

PRACTICE EXERCISES*(bài tập thực hành)***Question 1 [Understanding]** (Câu 1 - thông hiểu)

AP: $u_5 = 20, S_{10} = 250.$ Find u_1 and $d.$

Cấp số cộng: $u_5 = 20, S_{10} = 250.$ Tìm u_1 và $d.$

Solution:*(lời giải:)*

$$u_1 + 4d = 20, 2u_1 + 9d = 50. \text{ Solve: } d = 10, u_1 = -20.$$

$$u_1 + 4d = 20, 2u_1 + 9d = 50. \text{ Giải: } d = 10, u_1 = -20.$$

Question 2 [Understanding] (Câu 2 - thông hiểu)

Find $1 + 3 + 5 + \dots + 99$.

Tìm $1 + 3 + 5 + \dots + 99$.

Solution:

(lời giải:)

$$\text{AP: } u_1 = 1, d = 2, n = 50. S_{50} = 25 \times 100 = 2500.$$

$$\text{CSC: } u_1 = 1, d = 2, n = 50. S_{50} = 25 \times 100 = 2500.$$

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Ball dropped from 10 m, reaches 80% height each bounce. Total distance.

Bóng rơi từ 10 m, nảy lên 80% độ cao mỗi lần. Tổng quãng đường.

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Total} = 10 + 2 \cdot 10 \cdot \frac{0.8}{1 - 0.8} = 10 + 80 = 90 \text{ m.}$$

$$\text{Tổng} = 10 + 2 \cdot 10 \cdot \frac{0,8}{1 - 0,8} = 10 + 80 = 90 \text{ m.}$$

Question 4 [Application] (Câu 4 - vận dụng)

$$S_n = 2n^2 + 3n. \text{ Find } u_n \text{ and show AP.}$$

$$S_n = 2n^2 + 3n. \text{ Tìm } u_n \text{ và chứng minh đây là cấp số cộng.}$$

Solution:

(lời giải:)

$$u_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 1. d = 4 = \text{const} \rightarrow \text{AP.}$$

$$u_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 1. d = 4 = \text{hằng số} \rightarrow \text{là cấp số cộng.}$$

Question 5 [Advanced Application] (Câu 5 - vận dụng cao)

$$u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{u_n + 1}. \text{ Let } v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}. \text{ Prove GP. Find } u_n.$$

$$u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{u_n + 1}. \text{ Đặt } v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}. \text{ Chứng minh CSN. Tìm } u_n.$$

Solution:

(lời giải:)

$$v_{n+1} = -\frac{1}{3}v_n. \text{ Since } v_1 = 0: v_n = 0 \text{ for all } n.$$

$$v_{n+1} = -\frac{1}{3}v_n. \text{ Vì } v_1 = 0: v_n = 0 \text{ với mọi } n.$$

Therefore $u_n = 2$ for all n .

Vậy $u_n = 2$ với mọi n .

Question 6 [Application] (Câu 6 - vận dụng)

Three numbers form AP with sum 18 and sum of squares 116. Find them.

Ba số lập thành CSC có tổng 18 và tổng bình phương 116. Tìm ba số đó.

Solution:

(lời giải:)

Let $a - d, a, a + d$. $3a = 18 \Rightarrow a = 6$.

Đặt $a - d, a, a + d$. $3a = 18 \Rightarrow a = 6$.

$72 + 2d^2 = 116 \Rightarrow d = \pm\sqrt{22}$. Numbers: $6 \mp \sqrt{22}, 6, 6 \pm \sqrt{22}$.

$72 + 2d^2 = 116 \Rightarrow d = \pm\sqrt{22}$. Ba số: $6 \mp \sqrt{22}, 6, 6 \pm \sqrt{22}$.

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Memorize AP and GP formulas.
2. Complete exercises.
3. Preview: Limits and Continuity.